Priprema za takmičenje iz fizike — I razred

Nivo 1 (uhodavanje): uvod i kretanje — Set 2

Uz svaki zadatak je u zagradi dat konačni rezultat; rešenja nisu data. Gde je potrebno, uzeti $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.

Vektori

1. Vektor sile $F = 100$ N zaklapa ugao 60° sa horizontalom. Odredi horizontalnu i vertikalnu komponentu. *($F_x = 50$ N; $F_y \approx 86{,}6$ N)*

2. Dva međusobno normalna vektora imaju intenzitete 5 i 12. Koliki je intenzitet rezultante? *(13)*

3. Dva vektora jednakih intenziteta 10 daju rezultantu intenziteta 10. Koliki ugao zaklapaju? *(120°)*

4. Date su komponente vektora $\vec{a} = (2,\ -3)$ i $\vec{b} = (4,\ 1)$. Koliki je njihov skalarni proizvod $\vec{a} \cdot \vec{b}$? *(5)*

5. Čamac ima komponente brzine 3 m/s ka istoku i 4 m/s ka severu. Koliki je intenzitet njegove brzine? *(5 m/s)*

Srednja brzina

1. Automobil 3 h vozi brzinom 80 km/h, a zatim 2 h brzinom 30 km/h. Kolika je srednja brzina? *(60 km/h)*

2. Trkač pređe 400 m za 50 s, zatim miruje 10 s, pa pređe još 200 m za 40 s. Kolika je srednja brzina na celom putu? *(6 m/s)*

3. Biciklista prvu polovinu *vremena* vozi brzinom 20 km/h, a drugu polovinu vremena 30 km/h. Kolika je srednja brzina? *(25 km/h)*

4. Automobil prvu polovinu *puta* pređe brzinom 100 km/h, a drugu polovinu puta 60 km/h. Kolika je srednja brzina? *(75 km/h)*

5. Voz ima srednju brzinu na celom putu 60 km/h; prvu polovinu puta prešao je brzinom 40 km/h. Kojom brzinom je prešao drugu polovinu puta? *(120 km/h)*

Ravnomerno-promenljivo kretanje

1. Telo početne brzine 10 m/s ubrzava sa 3 $\mathrm{m/s^2}$ tokom 4 s. Kolika je krajnja brzina i koliki put pređe? *($v = 22$ m/s; $s = 64$ m)*

2. Automobil iz mirovanja za 10 s dostigne brzinu 108 km/h. Koliko je ubrzanje i koliki put pređe? *($a = 3\ \mathrm{m/s^2}$; $s = 150$ m)*

3. Voz brzine 30 m/s koči stalnim usporenjem 1,5 $\mathrm{m/s^2}$. Za koje vreme se zaustavi i koliki put pređe? *($t = 20$ s; $s = 300$ m)*

4. Telo kreće iz mirovanja jednako-ubrzano i u trećoj sekundi pređe 10 m. Koliko je ubrzanje? *($a = 4\ \mathrm{m/s^2}$)*

5. Telo početne brzine 10 m/s pređe 100 m za 5 s jednako-ubrzano. Koliko je ubrzanje? *($a = 4\ \mathrm{m/s^2}$)*

Slobodan pad i hitac

1. Telo slobodno pada iz mirovanja 4 s. Kolika mu je brzina pri padu i sa koje visine je palo? *($v = 40$ m/s; $h = 80$ m)*

2. Telo je bačeno vertikalno naviše brzinom 40 m/s. Koliko ukupno vreme provede u vazduhu i koju maksimalnu visinu dostigne? *($T = 8$ s; $H = 80$ m)*

3. Telo je bačeno horizontalno sa visine 45 m brzinom 20 m/s. Koliko traje pad i koliki je domet? *($t = 3$ s; $d = 60$ m)*

4. Telo je bačeno pod uglom 45° brzinom 20 m/s. Koliko traje let i koliku maksimalnu visinu dostigne? *($T \approx 2{,}83$ s; $H = 10$ m)*

5. Telo je bačeno pod uglom 53° ($\sin 53^\circ \approx 0{,}8$, $\cos 53^\circ \approx 0{,}6$) brzinom 25 m/s. Odredi komponente početne brzine i vreme leta. *($v_x = 15$ m/s; $v_y = 20$ m/s; $T = 4$ s)*

Kružno kretanje i kotrljanje

1. Točak pravi 120 obrtaja u minuti. Kolika je frekvencija i period? *($f = 2$ Hz; $T = 0{,}5$ s)*

2. Tačka se kreće po kružnici poluprečnika 0,5 m sa periodom 2 s. Kolika je obodna brzina? *($v \approx 1{,}57$ m/s)*

3. Čestica se kreće po kružnici poluprečnika 1 m obodnom brzinom 4 m/s. Kolika je ugaona brzina i centripetalno ubrzanje? *($\omega = 4$ rad/s; $a = 16$ m/s^2)*

4. Bicikl ima točkove poluprečnika 0,35 m i kreće se 7 m/s bez proklizavanja. Kolika je ugaona brzina točkova? *($\omega = 20$ rad/s)*

5. Disk kreće iz mirovanja i rotira jednako-ubrzano sa ugaonim ubrzanjem 2 rad/s^2. Kolika mu je ugaona brzina i ugao zaokreta posle 5 s? *($\omega = 10$ rad/s; $\varphi = 25$ rad)*

Slaganje brzina

1. Dva automobila kreću se u istom smeru brzinama 30 m/s i 20 m/s. Kolika je brzina bržeg u odnosu na sporiji? *(10 m/s)*

2. Čamac u mirnoj vodi razvija 5 m/s i upravljen je upravno na struju preko reke širine 40 m; reka teče 3 m/s. Za koje vreme pređe reku i kolika mu je brzina u odnosu na obalu? *($t = 8$ s; $v \approx 5{,}83$ m/s)*

3. Avion leti brzinom 30 m/s ka severu u odnosu na vazduh, a vetar duva 40 m/s ka istoku. Kolika je brzina aviona u odnosu na tlo? *(50 m/s)*

4. Čovek vesla čamac upravno na reku brzinom 4 m/s u odnosu na vodu; reka teče 3 m/s. Kolika je brzina čamca u odnosu na obalu i pod kojim uglom skreće od upravnog pravca? *(5 m/s; $\approx 37^\circ$)*

5. Dva tela kreću se jedno ka drugom iz tačaka udaljenih 100 m, brzinama 6 m/s i 4 m/s. Posle koliko vremena se sretnu? *($t = 10$ s)*